

Cơ cấu lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

14/11/2025

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Trường Đại học Ngoại thương

Nguyễn Thị Thu Giang

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương

(Quanlynhanuoc.vn) – Nghiên cứu phân tích sự thay đổi cơ cấu lao động Việt Nam từ năm 2010 – 2023 theo trình độ chuyên môn và giới tính trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0); từ nhận diện những nguyên nhân thay đổi cơ cấu lao động này, nghiên cứu đưa ra khuyến nghị chính sách cụ thể cho cả người lao động và Chính phủ Việt Nam nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và đáp ứng được yêu cầu phát triển lao động bền vững trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa: Cơ cấu lao động, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trình độ chuyên môn, phát triển lao động bền vững, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã dẫn đến những thay đổi mang tính hệ thống trong nền kinh tế, từ cách thức sản xuất đến phân phối sản phẩm, dịch vụ, do đó ảnh hưởng tới một trong những yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, đó chính là lao động¹. Tuy Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng tốc độ ứng dụng và cải tiến công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động xã hội lại rất nhanh chóng và đa dạng. Sự phát triển này đang tác động, ảnh hưởng to lớn đến việc làm tại các ngành, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là ngành Lâm, ngư nghiệp và chế biến, chế tạo, nơi máy móc có thể thay thế con người. Ước tính đến năm 2033, tự động hóa sẽ được đưa vào ứng dụng trong khoảng 15% tổng số việc làm, nhưng đến năm 2045 sẽ có 38,1% công việc có thể bị thay đổi dưới tác động của quá trình tự động hóa. Để đối phó, lực lượng lao động Việt Nam đang phải cải thiện kiến thức và trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu lớn về lao động chất lượng cao trong các ngành, như công nghệ thông tin, logistics và tài chính².

Thời gian qua, các nghiên cứu về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam chủ yếu tập trung phân tích cơ hội và thách thức đối với lực lượng lao động hoặc nghiên cứu sự thay đổi lao động ở quy mô doanh nghiệp, ngành nghề cụ thể mà ít đề cập đến cơ cấu lao động ở Việt Nam trong bối cảnh này. Nghiên cứu những khoảng trống này thông qua phương pháp định tính, sử dụng dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo về lao động của Tổng cục Thống kê để nhận ra xu hướng của cơ cấu lao động, từ đó định hướng phát triển năng lực lao động của đất nước ta trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến cơ cấu lao động

2.1. Quan niệm về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Những thay đổi về công nghệ ở cách mạng công nghiệp 4.0 là đột phá về công nghệ, hội tụ các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây...; đem các yếu tố vật chất, kỹ thuật số và sinh học trở nên gần gũi với nhau hơn³. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể được coi là cuộc cách mạng làm thay đổi sâu rộng và căn bản tất cả các quy trình sản xuất công nghiệp thông qua việc kết hợp các công nghệ truyền thống và công nghệ số, làm chuyển đổi từ quy trình sản xuất truyền thống sang hướng hiện đại hơn⁴. So với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, như Đức, Anh, Italia ... thì ở Việt Nam, những nghiên cứu, thảo luận xung quanh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất hiện muộn hơn.

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đều khẳng định, cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ. Tuy nhiên, những văn kiện trên mới chỉ đề cập đến sự chuẩn bị các cơ sở vật chất, hạ tầng cho sự phát triển và ứng dụng của công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0.

Phải đến năm 2019, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mới đề ra các chính sách khuyến khích việc chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0, nắm bắt và tận dụng các cơ hội cũng như ứng dụng các thành tựu tiên tiến của cuộc cách mạng này trong các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội⁵. Sau năm 2019, tỷ lệ ứng dụng các thành quả đi trước của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng gia tăng một cách đáng kể, các công nghệ cũng được ứng dụng vào nhiều ngành nghề khác nhau như nông nghiệp, điện tử, chế biến chế tạo. Như vậy, năm 2019 có thể tính là cột mốc đánh dấu cho sự bắt đầu của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

2.2. Nghiên cứu về sự thay đổi cơ cấu lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Các nghiên cứu trước đây đã thể hiện sự quan tâm lớn đến thay đổi cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ chủ yếu thay đổi lao động trong các công việc mang tính chất lặp lại, chủ yếu là những công việc chỉ yêu cầu lao động có kỹ năng ở mức trung bình, như công nhân trong các dây chuyền sản xuất hàng loạt hay thủ công, hoặc một số công việc văn phòng như nhân viên nhập liệu hay kế toán⁶. Khi đó, thị trường lao động có xu hướng phân cực: nhu cầu sử dụng lao động có kỹ năng cao trong các khâu giám sát, vận hành công nghệ cao ngày càng tăng, trong khi đó các lao động với kỹ năng thấp phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế bởi công nghệ, phải làm việc ở khu vực phi chính thức hoặc rơi vào tình trạng thất nghiệp. Ở bối cảnh khác, AI, máy học và các ứng dụng tự động hóa lại được dự báo có thể thực hiện và thay thế những công việc đòi hỏi kỹ năng trung bình nếu như họ không chủ động nâng cao kỹ năng đáp ứng nhu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0⁷.

Không chỉ gây ra sự dịch chuyển cơ cấu lao động theo trình độ, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng có những ảnh hưởng đến cơ cấu về giới của lực lượng lao động. Tỷ lệ nữ giới trong những công việc mang tính chất lặp lại lớn hơn so với nam giới, thường là trong các lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc, khiến cho họ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự thay thế của máy móc và công nghệ⁸. Một số nghiên cứu lại cho ra kết quả khẳng định, quá trình số

hóa tạo điều kiện kết nối, chia sẻ thông tin và từ đó nữ giới có thể tham gia nhiều hơn vào các ngành nghề mà trước đây vốn chỉ dành cho nam giới⁹. Như vậy, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến cơ cấu lao động theo giới vừa tiềm ẩn những nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận các công việc, ngành nghề nhưng cũng đồng thời tạo ra cơ hội và điều kiện giúp cho nữ giới được linh hoạt làm việc thông qua việc giảm bớt những rào cản về môi trường lao động.

3. Phương pháp nghiên cứu về sự thay đổi cơ cấu lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Để đạt được mục tiêu đề ra là tìm hiểu sự thay đổi của cơ cấu lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chúng tôi sử dụng phương pháp định tính, cụ thể là phân nhóm, phân tích chuyên sâu số liệu và đưa ra những tổng hợp, đánh giá liên quan. Việc phân nhóm dữ liệu và phân tích chuyên sâu cho phép nghiên cứu tìm ra được sự phân hóa trong xu hướng biến đổi của các thành phần trong cơ cấu lực lượng lao động dưới tác động đa chiều của cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, có thể tìm hiểu rõ được những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng tạo ra cho các nhóm lao động.

Dữ liệu dùng để phân tích là dữ liệu thứ cấp, được tổng hợp từ các báo cáo về lao động và việc làm ở Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 – 2024 do Tổng cục Thống kê thu thập và công bố. Nhằm làm rõ đặc điểm và sự chuyển dịch của cơ cấu lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, nghiên cứu tiến hành phân tích theo chủ đề như tốc độ, xu hướng thay đổi của cấu trúc lao động. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn so sánh xu thế ở các giai đoạn: giai đoạn trước khi cách mạng công nghiệp 4.0 thực sự diễn ra ở Việt Nam (từ năm 2010 – 2018) và giai đoạn thực sự diễn ra (từ năm 2019 – 2024) khi công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0 đã bùng nổ, kết hợp với thực trạng triển khai ở Việt Nam. Từ đó chỉ ra nguyên nhân của tác động của cuộc cách mạng này tới sự thay đổi cơ cấu lao động.

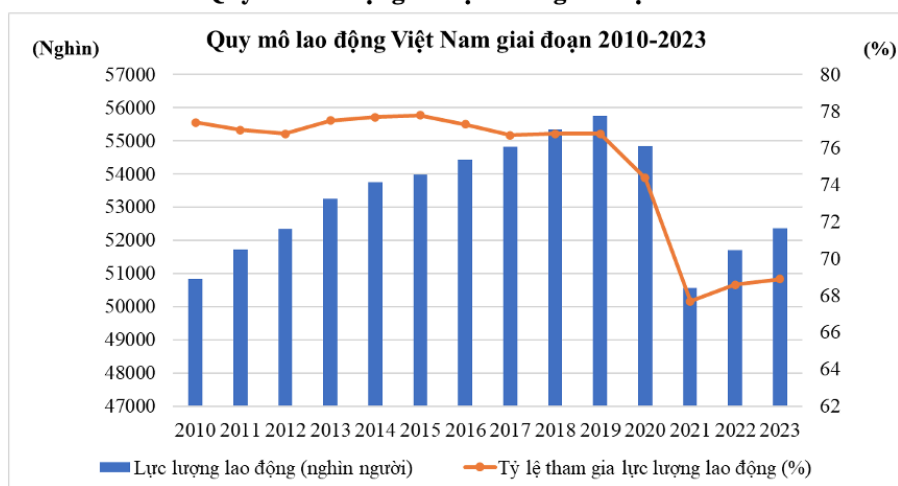
4. Kết quả và thảo luận

4.1. Quy mô lao động trước và sau sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

Theo các báo cáo của Tổng cục Thống kê, giai đoạn 2010 – 2023, quy mô lao động ở Việt Nam phát triển liên tục theo từng năm, tốc độ gia tăng lực lượng lao động luôn trên 0,7%, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì ở mức cao hơn 75%. Bước sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ với sự ứng dụng và thay thế của các công nghệ số, tự động hóa trong quy trình sản xuất, quy mô và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã giảm đi một cách đáng kể.

Năm 2019, lực lượng lao động tăng thêm chỉ tăng thêm 0,75% so với năm liền trước đó, và ở những năm sau đó đã giảm đi một cách nhanh chóng, đỉnh điểm là năm 2021, quy mô lao động giảm đi 7,81% dưới tác động kết hợp của cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam¹⁰. Trong thời kì này, các quy định về cách ly xã hội cũng như sự phát triển của công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ lao động phổ thông sang lao động máy móc, khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng mất việc làm và phải rút khỏi thị trường lao động. Kết thúc thời kỳ Covid-19, lao động Việt Nam có tăng trở lại, tuy nhiên cũng không thể đạt được tốc độ tăng như giai đoạn 2010 – 2018 (xem Hình 1).

Hình 1. Quy mô lao động ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2023

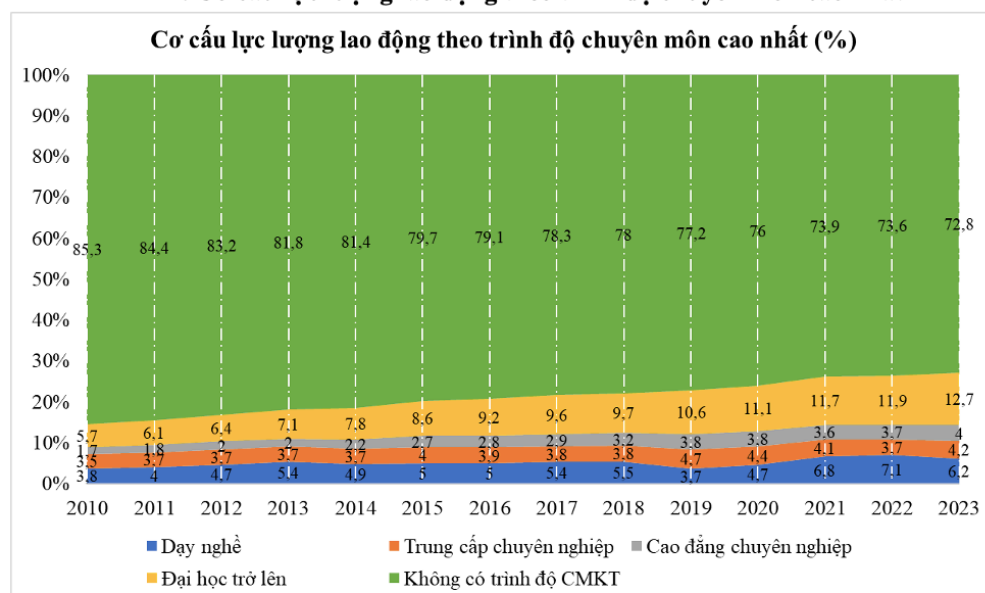


**Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam (2010 - 2023), <https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.*

Xu hướng thay đổi trên phù hợp với những kết luận của các nghiên cứu trước đó về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Với sự phát triển công nghiệp vượt bậc của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều ngành nghề mới liên quan tới sự phát triển các công nghệ trụ cột trong cuộc cách mạng nhưng cũng đồng thời đe dọa vai trò của lao động giản đơn¹¹. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, phần lớn lao động của Việt Nam chưa có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong khi lao động với trình độ thấp sẽ dễ bị các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thay thế và loại bỏ ra thị trường lao động¹².

4.2. Cơ cấu về trình độ lao động.

Hình 2. Cơ cấu lực lượng lao động theo trình độ chuyên môn cao nhất



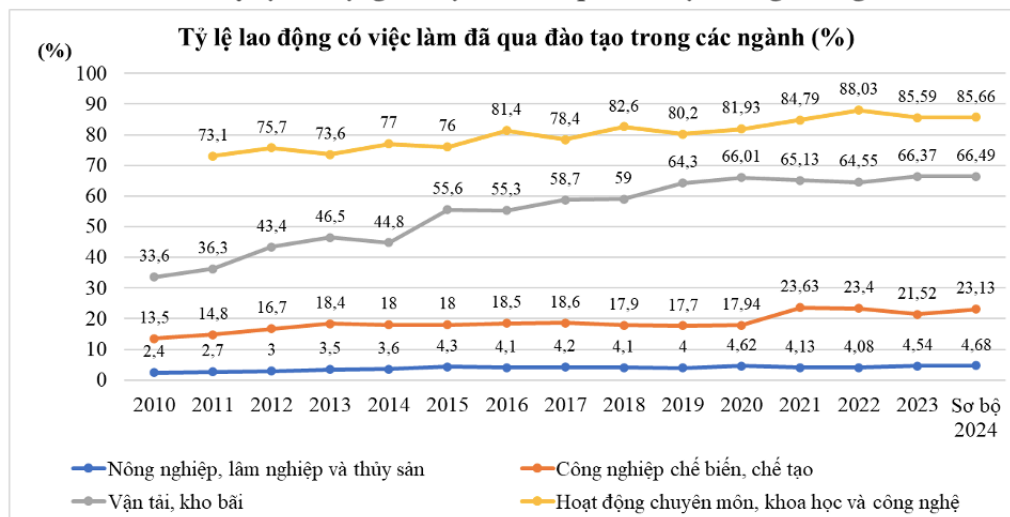
**Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam (2010 - 2023), <https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.*

Dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, lao động Việt Nam có xu hướng chuyển dịch từ lao động trình độ chuyên môn thấp sang trình độ chuyên môn cao hơn (xem Hình 2).

Xét tổng thể, lực lượng lao động trong giai đoạn 2010 – 2023, tỷ trọng lao động không có chuyên môn vẫn tương đối cao, tuy nhiên tốc độ giảm tỷ trọng của nhóm lao động này là

tương đối nhanh khi trong 5 năm đầu diễn ra cách mạng công nghiệp 4.0, tỷ trọng lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật giảm đi gần 5,7%, nhanh hơn 1,5% so với 5 năm trước đó¹³. Trong khi đó, lao động với trình độ đại học tăng nhanh và ổn định trong suốt thời kỳ trước và trong cách mạng công nghiệp 4.0, điều này phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực có trình độ cao hơn để có thể làm việc trong những dây chuyền kỹ thuật số phức tạp¹⁴.

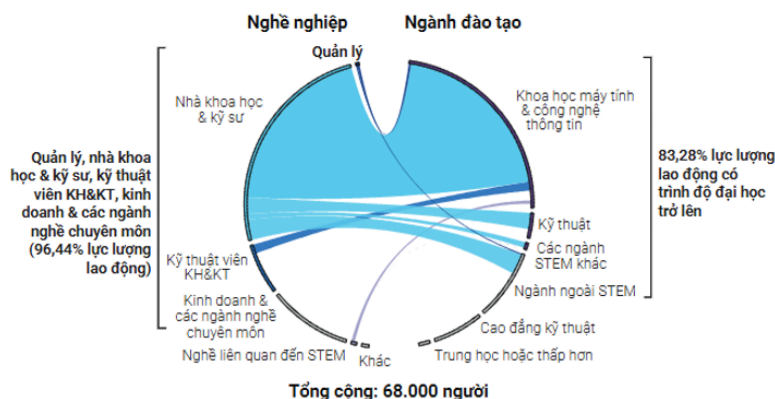
Hình 3. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo trong các ngành



*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam (2010 - 2023), <https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.

Tác động của công nghệ số đến cơ cấu trình độ lao động của các ngành khác nhau cũng có những sự khác nhau, điều này thể hiện rõ ở tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo trong các ngành (xem Hình 3). Cùng một thời kỳ từ năm 2019 đến 2023, con số này ở ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ tăng khoảng 0,5%, nhưng các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ hay vận tải, kho bãi lại tăng từ 2 – 6%¹⁵. Trong nông nghiệp, các tiến bộ công nghệ chỉ đóng góp gián tiếp trong việc hỗ trợ nông dân đưa ra quyết định và tăng năng suất. Ví dụ như sử dụng các ứng dụng điện thoại di động hay ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý¹⁶. Đây đều là những công nghệ đơn giản, không yêu cầu lao động trải qua đào tạo bài bản, do đó tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo trong nông nghiệp không tăng cao. Mặt khác, việc triển khai các công nghệ phức tạp, như dữ liệu lớn, robot tự động hóa hay blockchain vào quy trình sản xuất lại được coi là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh năng suất với các doanh nghiệp quốc tế, do đó yêu cầu về lao động qua đào tạo và có trình độ có thể vận hành giám sát hệ thống sản xuất cũng tăng nhanh¹⁷. Bên cạnh đó, các ngành liên quan đến phát triển công nghệ và thâm dụng công nghệ lại cần xuất phát điểm với lực lượng lao động có chuyên môn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2025, cho thấy, năm 2023, ngành dịch vụ lập trình máy vi tính có hơn 80% lao động có trình độ đại học và gần 90% lực lượng này đang làm những công việc có kỹ năng cao¹⁸ (xem Hình 4). Tuy nhiên, đây là một trong những lĩnh vực tham gia trực tiếp vào việc phát triển các công nghệ mới, do đó nhu cầu lao động có trình độ chuyên môn cao của ngành vẫn không ngừng tăng lên theo sự phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

Hình 4. Cơ cấu lực lượng lao động trong lĩnh vực dịch vụ lập trình máy vi tính



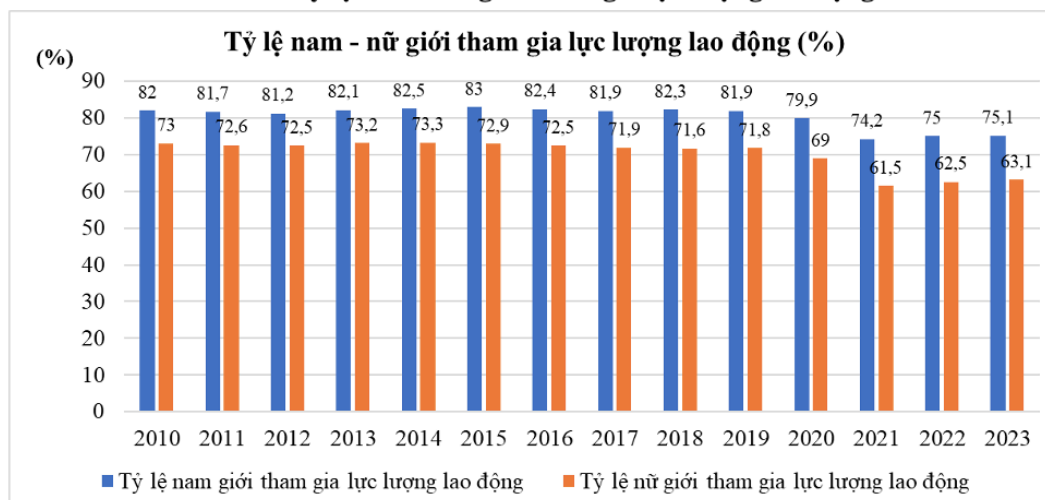
**Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2025),*

<http://documents.worldbank.org/curated/en/099142309042522486>

4.3. Cơ cấu về giới tính của người lao động

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, cơ cấu lao động có việc làm theo giới tính trong giai đoạn 2010 – 2023 không có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ nữ giới trong lực lượng lao động chỉ giảm nhẹ từ 48,6% (năm 2010) còn 47,8% (năm 2018) và 46,8% (năm 2023)¹⁹. Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ nam giới và nữ giới tham gia lực lượng lao động có xu hướng biến động khác nhau trong cả hai giai đoạn 2010 – 2018 và 2019 – 2023 (xem Hình 5).

Hình 5. Tỷ lệ nam - nữ giới tham gia lực lượng lao động



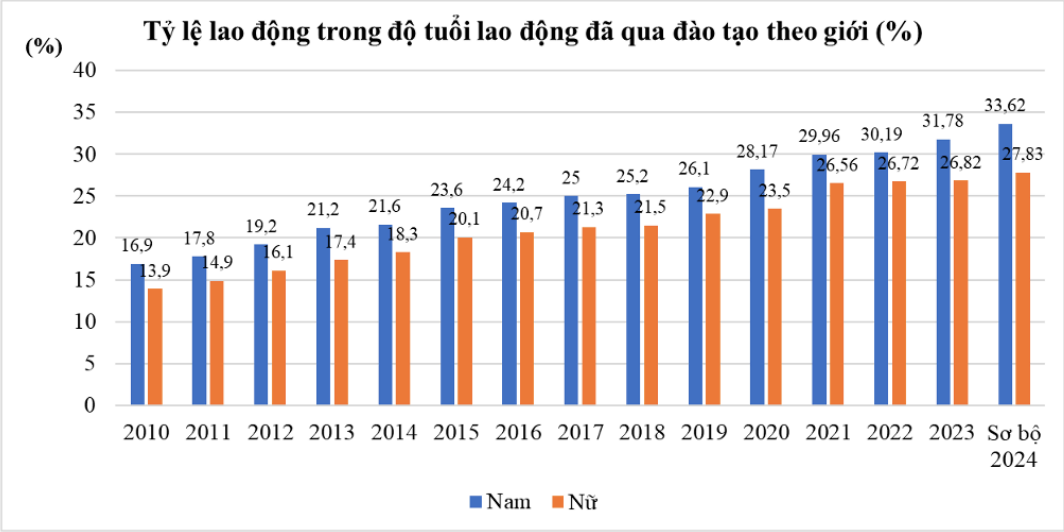
**Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam (2010 - 2023),*

<https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.

Trong suốt giai đoạn 2010 – 2014, hai chỉ số này có xu hướng biến động giống nhau, tuy nhiên, trong giai đoạn 2015 – 2018, khi Việt Nam có sự chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tỷ lệ nam giới tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ lên 83% rồi giảm xuống 82,3% vào năm 2018, trong khi đó tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động giảm liên tục từ 72,9% xuống còn 71,6%. Khi cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu diễn ra, số hóa và tự động hóa đã làm giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tuy nhiên nữ giới phải chịu tác động mạnh hơn khi tỷ lệ này giảm đi gần 9%, trong khi con số này ở nam giới chỉ khoảng 7%. Như vậy, trong bối cảnh giai đoạn đầu của cách mạng công nghiệp 4.0, tỷ lệ người dân tham gia thị trường lao động Việt Nam có xu hướng giảm đi nhưng tỷ lệ này giảm nhanh hơn đối với nữ giới.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2022 có 65,2% lao động trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ thấp như dệt may, da giày là nữ²⁰, trong khi đây là những ngành lao động đơn giản, phần lớn lao động có trình độ thấp và có nguy cơ bị máy móc và công nghệ thay thế nhất. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với công nghệ bùng nổ như hiện nay, ứng dụng chuyển đổi số trong các công việc giản đơn đã ảnh hưởng lớn tới các lao động nữ vốn có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng kịp yêu cầu của nền kinh tế số, khiến nữ giới là đối tượng dễ phải chịu nhiều tổn thương hơn khi doanh nghiệp có nhu cầu cắt giảm lao động. Bên cạnh đó, ở Việt Nam vẫn còn nhiều rào cản vô hình cho nữ giới khi tồn tại định kiến cho rằng công nghệ là lĩnh vực của nam giới, nữ giới thường “không đủ khả năng tham gia vào các công việc đòi hỏi tính logic, kỹ thuật cao và sáng tạo”²¹, điều này vô tình đã đẩy lao động nữ ra khỏi lực lượng lao động trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hình 6. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động đã qua đào tạo theo giới



**Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam (2010 - 2023), <https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.*

Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng mang lại những cơ hội khác nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn ở hai giới. Mặc dù tỷ lệ lao động qua đào tạo có xu hướng chung tăng lên và đặc biệt tăng mạnh trong thời kỳ diễn ra CMCN 4.0, nhưng tỷ lệ này ở nữ giới có phần chững lại ở khoảng 26% trong giai đoạn 2021 – 2023, trong khi tỷ lệ lao động nam được đào tạo tăng liên tục và ổn định trong suốt giai đoạn trước và trong cách mạng 4.0 (xem Hình 6). Điều này phù hợp với giải thích do nữ giới thường gặp nhiều bất lợi trong việc thích nghi với thị trường lao động mới với sự can thiệp sâu sắc của công nghệ mới, khiến họ thiệt thòi hơn trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0²². Bên cạnh đó, các chuẩn mực xã hội và kỳ vọng về vai trò của phụ nữ trong gia đình đã và đang ảnh hưởng đến việc phụ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, bắt kịp tốc độ chuyển đổi số trong khi công nghệ số đã và đang thay đổi mô hình, tác phong làm việc²³.

5. Kết luận và khuyến nghị

Nghiên cứu đã tập trung phân tích những thay đổi trong cơ cấu lao động về trình độ, giới tính ở Việt Nam dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kết quả cho thấy, cách mạng công nghiệp 4.0 đã chuyển dịch sâu sắc trên thị trường lao động Việt Nam trên nhiều phương diện. Cách mạng công nghiệp 4.0 ban đầu cho thấy, tác động tiêu cực đến quy mô lao động Việt Nam khi lực lượng lao động bắt đầu suy giảm từ năm 2019. Điều

này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thích nghi và đáp ứng các công việc mới do cuộc cách mạng số tạo ra. Về trình độ chuyên môn, thị trường lao động có sự phân hóa rõ rệt, nhu cầu đối với lao động có trình độ đại học trở lên tăng nhanh và ổn định, trong khi tỷ trọng lao động không có chuyên môn kỹ thuật lại giảm mạnh. Sự dịch chuyển này phản ánh nhu cầu về một lực lượng lao động có kỹ năng để vận hành và quản lý hệ thống sản xuất thông minh. Về giới tính, cách mạng công nghiệp 4.0 đang có nguy cơ gia tăng bất bình đẳng. Lao động nữ, vốn tập trung trong các ngành dễ bị tự động hóa, như: dệt may và chế biến phải chịu tác động thay thế mạnh mẽ hơn nam giới.

Có thể thấy, cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những tác động đa chiều rất phức tạp lên lực lượng lao động Việt Nam. Điều này đòi hỏi lao động Việt Nam phải chủ động nâng cao trình độ để bắt kịp với những thay đổi do cách mạng 4.0 mang lại. Người lao động cần nâng cao nhận thức và chủ động học hỏi các kiến thức kỹ thuật, chuyên môn phù hợp với điều kiện cũng như công việc của mình. Người lao động cần coi việc học hỏi và cập nhật kiến thức là một quá trình liên tục, chủ động tham gia các khóa đào tạo, học hỏi các công nghệ mới liên quan đến ngành nghề của mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc này sẽ giúp họ linh hoạt thích ứng trước mọi sự thay đổi của công việc và duy trì lợi thế cạnh tranh của bản thân trên thị trường lao động.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lao động, Chính phủ cần thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng. Quá trình số hóa và tự động hóa có thể khiến một bộ phận lao động, đặc biệt là lao động nữ trong các ngành thâm dụng lao động, như: dệt may, da giày, lắp ráp điện tử, đối mặt với nguy cơ mất việc làm. Do đó, cần có các chính sách an sinh xã hội linh hoạt, các chương trình bảo hiểm thất nghiệp hiệu quả, cùng với các khóa đào tạo kỹ năng nghề mới miễn phí hoặc chi phí thấp dành cho những lao động bị công nghệ mới thay thế. Ngoài ra, Chính phủ cần ưu tiên cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế số nhằm bảo đảm lao động tương lai có thể đáp ứng được các nhu cầu của thị trường do cách mạng công nghiệp 4.0 không ngừng phát triển và thay đổi, từ đó, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với lao động.

Việc chuẩn bị và thích ứng với những tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ quyết định khả năng Việt Nam có thể tận dụng được các cơ hội để phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số. Những chính sách hỗ trợ đồng bộ từ Chính phủ và sự chủ động nâng cao năng lực của người lao động sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của quá trình này.

Chú thích:

1, 3, 16. Kwong, M. (2018). *Industrial revolution (IR) 4.0 in Viet Nam: What does it mean for the labour market?*.

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/%40ilo-hanoi/documents/publication/wcms_630854.pdf.

2, 4, 7, 11, 14. Trang, N.T. (2023). *Digital Transformation and Employment: Challenges for Human Resource Use and Management*. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, 39(3). <https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4447>.

5. *Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư*, <https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/04/50-nq.signed.pdf>.

6. Braña, F.J. (2019). *A fourth industrial revolution? Digital transformation, labor and work organization: a view from Spain*. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), pp.415-430. <https://doi.org/10.1007/s40812-019-00122-0>.
- 8, 22. Piasna, A. and Drahokoupil, J. (2017). *Gender inequalities in the new world of work*. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(3), pp.313-332. <https://doi.org/10.1177/1024258917713839>.
- 9, 21, 23. *Cơ hội và thách thức đối với lao động nữ trong kỷ nguyên số*. <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/04/19/co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-lao-dong-nu-trong-ky-nguyen-so/>.
- 10, 12, 13, 15, 19. Tổng cục Thống kê (2010 – 2023). *Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam*. <https://www.nso.gov.vn/tong-dieu-tra-kinh-te/an-pham/>.
17. *Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với hệ thống chuỗi cung ứng*. <https://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-doi-voi-he-thong-chuoi-cung-ung-10803.html>.
18. *Việt Nam – cập nhật tình hình kinh tế: Điểm lại tháng 9/2025 – Chuyên Đề: Bứt tốc phát triển nhân tài công nghệ cao của Việt Nam (Vietnamese)*. Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099142309042522486>
20. *Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2024*. <https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2024/10/Sach-trang-doanh-nghiep-Viet-Nam-2024.pdf>.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2018). *Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*.
2. Thủ tướng Chính phủ (2017). *Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4*.